

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 2

We weten dat $R(z)$ van de derde graad moet zijn, dus:

$$R(z) = az^3 + bz^2 + cz + d$$

We schrijven:

$$z^6 + 3z^5 + 2z^4 + 5z^3 - 6z^2 - 8z + 3 = (z^4 - 1)Q(z) + R(z)$$

De nulpunten van $z^4 - 1 = 0$ zijn:

$$z = 1, -1, i, -i$$

Invullen van $z = 1$:

$$a + b + c + d = 1 + 3 + 2 + 5 - 6 - 8 + 3$$

$$a + b + c + d = 0$$

Invullen van $z = -1$:

$$-a + b - c + d = 1 - 3 + 2 - 5 - 6 + 8 + 3$$

$$-a + b - c + d = 0$$

Invullen van $z = i$:

$$-ai - b + ci + d = 10 - 10i$$

Invullen van $z = -i$:

$$ai - b - ci + d = 10 + 10i$$

We bekommen het stelsel:

$$a + b + c + d = 0$$

$$-a + b - c + d = 0$$

$$(c - a)i + d - b = 10 - 10i$$

$$(a - c)i + d - b = 10 + 10i$$

Uit de eerste twee vergelijkingen:

$$2a + 2c = 0$$

$$a = -c$$

Verder:

$$c - a = -10$$

$$2c = -10$$

$$c = -5$$

$$a = 5$$

$$b = -d$$

$$d - b = 10$$

$$2d = 10$$

$$d = 5$$

$$b = -5$$

Dus:

$$a = 5$$

$$b = -5$$

$$c = -5$$

$$d = 5$$

$$R(z) = 5z^3 - 5z^2 - 5z + 5$$

References